TEKNIK FISIKA · UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bimbingan 6 · Skripsi

Klasifikasi Kondisi Sel CD4 pada Infeksi HIV Berdasarkan Citra Imaging Flow Cytometry Menggunakan Machine Learning

Pembimbing: Nopriadi, S.T., M.Sc.

Senin, 9 November 2026 · bersama Luna

Rahul Ghulam Hidayatulloh · 23/519760/TK/57266

Laporan Work Order dari Bimbingan 5

WO	Tugas	Status	Bukti / ringkasan
WO-14	Arti fisis & rumus fitur	Draf lengkap	Rumus, satuan, arti fisis: 13 fitur heiDATA, 19 Essig (*brightfield*), 9 Illinois (deret waktu)
WO-14	Validasi k-fold (latih / validasi / uji)	Selesai	LogReg, RF, SVM; GridSearch 3-fold di data latih, uji di fold luar
WO-14	Prosedur ganti judul	Selesai	Perlu surat persetujuan dosen pembimbing; surat sudah disiapkan
WO-12	Email permintaan citra ke Heidelberg	Terkirim	Balasan tidak diharapkan → rencana tidak bergantung pada data tambahan

Validasi k-fold justru membuka temuan penting: hasil heiDATA per sel tampak bagus karena **kebocoran efek *batch***.

heiDATA: k-fold dan Kebocoran Efek Batch

ROC AUC, rentang tiga model · 0,5 = acak

Tugas	k-fold 5 / 10 per sel	Berkelompok per percobaan
Terpapar HIV vs Mock (Lamin B1)	0,74–0,80	0,27–0,46
+Vpx vs -Vpx (Lamin B1)	0,66–0,72	0,52–0,58
+Vpx vs -Vpx (Lamin B1 + kapsid)	0,66–0,79	0,46–0,53

Per sel

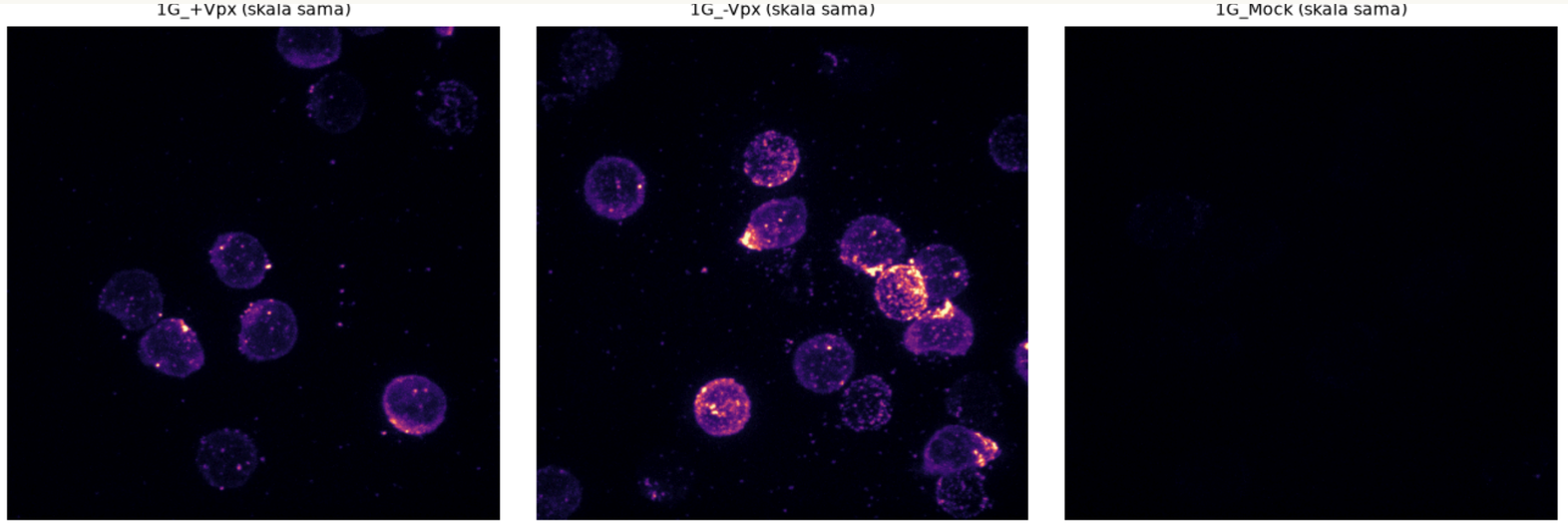
Sel dari percobaan yang sama ada di data latih dan uji → model mengenali **percobaan**, bukan kondisi sel

Berkelompok

Uji di percobaan yang tidak pernah dilihat → Lamin B1 / bentuk inti **setara acak**

SUMBER: results/wo14-kfold

Koreksi Hasil B5: Deteksi Kapsid



Gejala

Sel Mock (tanpa virus) terhitung paling banyak titik kapsid: 8.325 titik

Penyebab → perbaikan

Tiap citra dinormalisasi ke rentangnya sendiri → derau teregang. Kini satu skala per percobaan: Mock = 0

Dampak ke B5

+Vpx vs -Vpx: AUC 0,65 (p = 0,01) → **0,57 (p = 0,14)**, klaim B5 gugur

SUMBER: src/check_ca_channel.py · results/b6

Hasil Utama A: Terpapar HIV-1 vs Mock

Latih di satu percobaan, uji di percobaan lain · 1G dan S3B · 100 sel

Fitur	AUC lintas percobaan	Balanced accuracy
Kapsid HIV-1 (2 fitur)	**0,91** · p permutasi 0,01	**0,78–0,90**
Kapsid + Lamin B1	0,27–0,80	0,51–0,60
Lamin B1 saja	0,19–0,26	0,36–0,48

0,86–0,97
AUC pada 28 variasi pengaturan detektor

0 dari 39
Sel Mock dengan titik kapsid (ambang 0,08)

46% → 10%
Sel terpapar tanpa kapsid, saat ambang diturunkan

SUMBER: results/b6 · Bagian A2 dan A3

Hasil B: Sel T CD4 Hidup vs Mati (Essig)

Brightfield saja · label ahli 354 hidup vs 348 mati · 2 donor

Skema validasi	LogReg	RF	SVM
k-fold 5 per sel	0,945	0,961	0,954
Donor baru	**0,921**	**0,935**	**0,909**

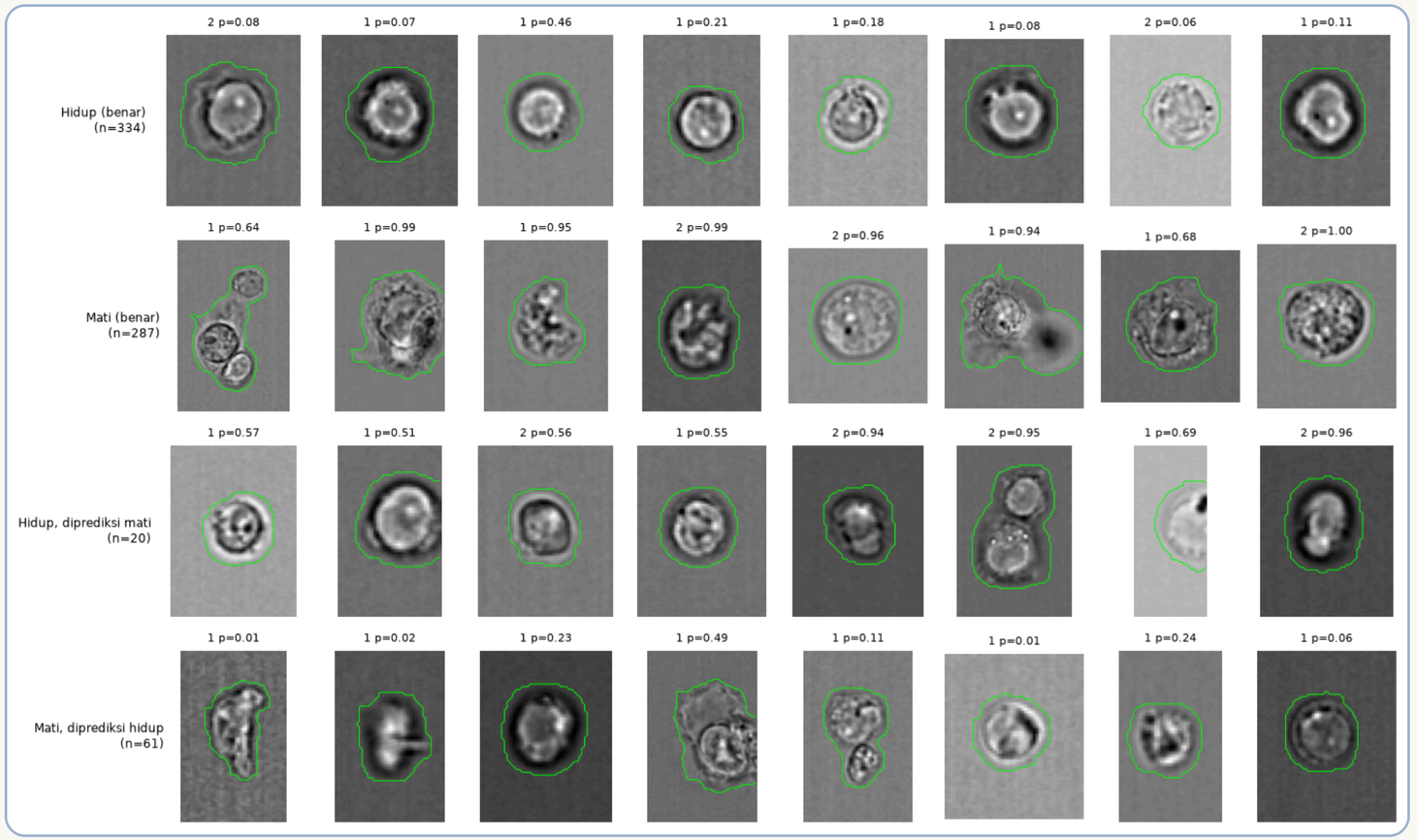
Permutasi
p = 0,005 (acak: AUC 0,50)

IK 95%
AUC donor baru 0,87–0,97

Mask sendiri
0,92–0,95 tanpa mask dataset

Label
Sesuai pewarna Live-Dead (AUC 0,99)

Apa yang Dilihat Model di Brightfield



Hidup

Bulat, tepi halus, pusat terang (halo refraktif)

Mati

Bergranula, tidak beraturan, tekstur kasar

Salah klasifikasi

Sel ganda, terpotong di tepi, atau buram · 61 mati → hidup, 20 hidup → mati

SUMBER: results/b6/B_gallery_live_dead.png

Integrasi Dua Dataset

Kondisi sel T CD4 pada infeksi HIV-1

A · heiDATA — terpapar HIV-1?

Fluoresensi: kapsid HIV-1 dan Lamin B1. Kontras spesifik molekul, perlu pewarna

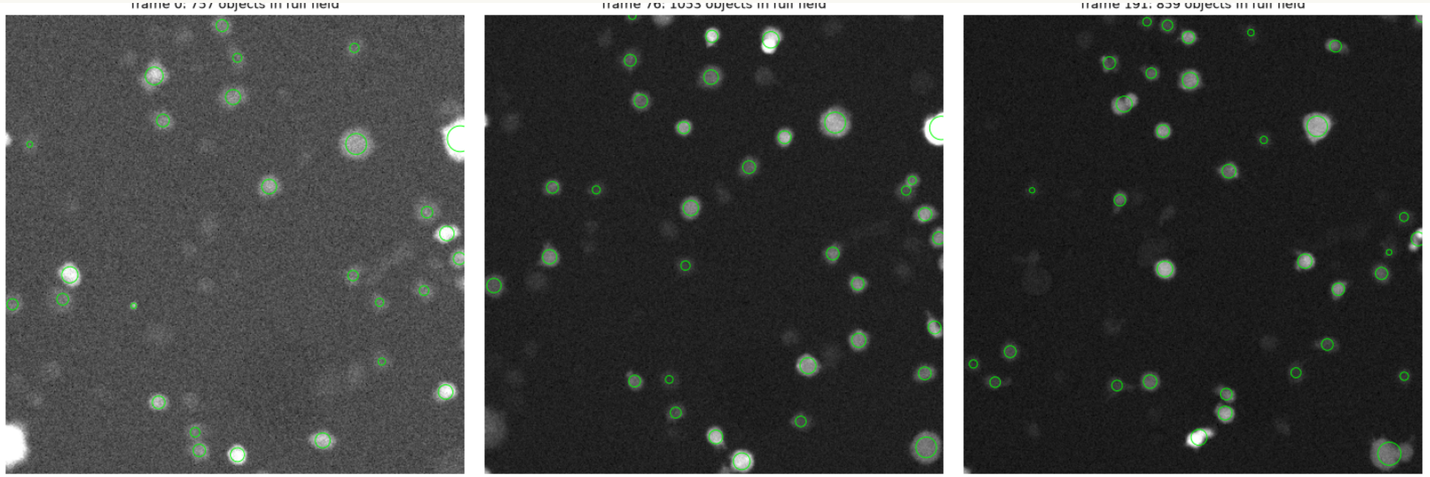
B · Essig — masih hidup?

Brightfield: serapan dan pembiasan cahaya. Tanpa pewarna (*label-free*)

Citra → **Segmentasi** → **Fitur fisis** → **LogReg · RF · SVM** → **Validasi berkelompok** → **Arti fisis**

Tidak digabung dalam satu model (alat, objek, kanal berbeda). Disatukan oleh **pertanyaan**, **metode**, dan **fisika kontras optik**.

Alternatif Teruji: Data Illinois



Data

Sel T Jurkat + sirkuit gen HIV (GFP), time-lapse 48 jam. Kontrol: TNF-α, tanpa perlakuan, alsterpaullone

Sudah diuji

Plate baru AUC 0,85–0,95. Ekstraksi citra sendiri: 404 lintasan sel, r = 0,985 vs data penulis

Kekurangan

Lini sel, bukan CD4 primer; reporter, bukan virus utuh; citra kontrol puluhan–ratusan GB

Opsi Judul

Simaster saat ini: *Klasifikasi Kondisi Sel CD4 pada Infeksi HIV Berdasarkan Citra Imaging Flow Cytometry Menggunakan Machine Learning*

Opsi 1 · heiDATA + Essig

Klasifikasi Kondisi Sel CD4 pada Infeksi HIV Berdasarkan Citra Mikroskop Fluoresensi dan Imaging Flow Cytometry Menggunakan Machine Learning

Tambah 3 kata; kedua alat disebut eksplisit

Opsi 2 · Illinois

Klasifikasi Kondisi Sel CD4 pada Infeksi HIV Berdasarkan Citra Mikroskop Fluoresensi Time-Lapse Menggunakan Machine Learning

Ganti jenis citra; sel Jurkat (lini sel T CD4+)

Opsi 3 · semua dataset

Klasifikasi Kondisi Sel T CD4 pada Infeksi HIV Berdasarkan Citra Mikroskopi Optik Menggunakan Machine Learning

14 kata; berlaku apa pun dataset yang dipilih

Rencana Setelah Bimbingan 6

Jika usulan heiDATA + Essig disetujui

heiDATA

- Fitur intensitas kapsid total per inti (tanpa ambang)
- Cek visual 14 bidang pandang
- Bentuk inti: sel berkapsid vs tidak, dalam satu percobaan

Essig

- exp2–exp4: 9 donor, 4 percobaan (±125 GB)
- Uji lintas percobaan: latih exp1, uji exp2–4
- Label ahli, atau label pewarna Live-Dead

Naskah

- Proses ganti judul sesuai opsi terpilih
- Bab 3: satu pipeline, dua cabang
- Bab 2: fisika fluoresensi dan brightfield

Jika Illinois dipilih: ekstraksi citra sumur kontrol di Colab (±1–2 minggu tambahan).

Pertanyaan untuk Dosen

Enam keputusan yang saya minta hari ini. Jawabannya langsung menjadi Work Order berikutnya.

1 · Dataset

Setuju heiDATA + Essig? Atau bagian HIV diganti Illinois?

2 · Essig

Boleh dipakai sebagai Bagian B, dikaitkan ke HIV lewat pustaka?

3 · Judul

Opsi 1, 2 (sesuai dataset), atau Opsi 3 (berlaku umum)?

4 · Kelas A

Terpapar vs Mock jadi hasil utama; ±Vpx cukup analisis fitur?

5 · Pelaporan

Kebocoran batch dan koreksi B5 dilaporkan sebagai temuan?

6 · Administrasi

Periode ujian, pembimbing pendamping dan NIP, judul Bab 3?

Ringkasan

0,91

heiDATA: terpapar HIV-1 vs Mock dari kapsid, lintas percobaan

0,91–0,95

Essig: hidup vs mati dari brightfield, pada donor baru

≈ 0,5

Lamin B1 lintas percobaan: efek batch, dilaporkan jujur

Terima kasih · Rahul Ghulam Hidayatulloh